



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

碩士學位論文

원유선물 시장에서 비가격 지표가
시스템 트레이딩 성과개선에 미치는 효과

A study on the system trading strategies using
non-price indicator for crude oil futures



國民大學校 비즈니스IT專門大學院

트레이딩시스템 專攻

李 惠 智

2017

원유선물 시장에서 비가격 지표가 시스템 트레이딩 성과개선에 미치는 효과

A study on the system trading strategies using
non-price indicator for crude oil futures

指導教授 崔 興 植



이 論文을 碩士學位 請求論文으로 提出함

2017 年 12 月

國民大學校 비즈니스IT專門大學院

트레이딩시스템 專攻

李 惠 智

2017

李惠智의

碩士學位 請求論文을 認准함

2018 年 1 月

審査委員長 김 선 응 ①

The seal of KMIN UNIVERSITY (KMU) is circular. It features a stylized 'KMU' in blue in the center, with a colorful wave-like graphic below it. The outer ring contains the text 'KMIN UNIVERSITY SINCE 1984' at the top and '국민대학교' at the bottom.

審査委員 최 흥 식 ①

審査委員 박 도 형 ①

國民大學校 비즈니스IT專門大學院

차 례

그림 차례	ii
표 차례	iii
국문 요약	iv
 제1장 서론	 1
1.1 연구 배경 및 목적	1
1.2 선행 연구	5
 제2장 원유산업과 비가격 지표	 7
2.1 원유 산업과 해외선물	7
2.2 시스템 트레이딩 대상 변수선정	10
 제3장 시스템 트레이딩 전략과 성과분석	 11
3.1 추세추종형 기본전략	11
3.1.1 MACD	11
3.1.2 ADX	12
3.1.3 CCI	14
3.2 비가격 지표가 적용된 시스템 전략	16
3.2.1 미국 주간 원유 재고량	16
3.2.2 미국 주간 원유 생산량	17
3.2.3 재고량과 생산량의 결합	18
3.2.4 타 주기에서의 활용	20
3.3 시스템 트레이딩 전략 성과 분석	27
 제4장 결론	 31
4.1 결론	31
4.2 향후 연구	32
 참고 문헌	 23
Abstract	25
Appendix	36



그림 차례

<그림 1>	KOSPI200선물 연간 거래량.....	1
<그림 2>	OPEC & NON-OPEC Production.....	8
<그림 3>	MACD 전략별 누적 수익 그래프.....	21
<그림 4>	ADX 전략별 누적 수익 그래프.....	22
<그림 5>	CCI 전략별 누적 수익 그래프.....	23
<그림 6>	일간 MACD 전략별 누적 수익 그래프.....	24
<그림 7>	일간 ADX 전략별 누적 수익 그래프.....	25
<그림 8>	일간 CCI 전략별 누적 수익 그래프.....	26



표 차례

<표 1> 국내투자자의 해외파생상품 거래 동향 (2014.07 이후).....	2
<표 2> 국내투자자 거래량 상위 해외파생상품의 일일 평균 가격 변동폭.....	2
<표 3> 주요 원유 생산국.....	7
<표 4> 주요 유종과 특징.....	9
<표 5> WTI 원유 선물 상품 상세.....	9
<표 6> MACD 기본 전략식.....	12
<표 7> ADX 기본 전략식.....	13
<표 8> CCI 기본 전략식.....	15
<표 9> 비가격 단일 변수를 사용한 전략식1.....	17
<표 10> 비가격 단일 변수를 사용한 전략식2.....	18
<표 11> 비가격 변수를 결합한 전략식.....	19
<표 12> 일간데이터의 비가격 변수 전략식.....	20
<표 13> MACD 전략별 성과.....	21
<표 14> 일간 MACD 전략별 성과.....	22
<표 15> ADX 전략별 성과.....	23
<표 16> 일간 ADX 전략별 성과.....	24
<표 17> CCI 전략별 성과.....	25
<표 18> 일간 CCI 전략별 성과.....	26
<표 19> 전략별 총 손익.....	27
<표 20> 전략별 총 거래 횟수 및 거래 승률.....	28
<표 21> 전략별 이익승수	28
<표 22> 전략별 연속 이익 및 손실 횟수	29
<표 23> 전략별 MDD	30
<표 24> 전략별 Sharpe Ratio.....	30

해외선물 시장에서 비가격 지표가 시스템 트레이딩 성과개선에 미치는 효과

이 혜 지

트레이딩시스템 전공

국내 금융시장은 1800년대 태동하여 국가의 성장과 함께 소비자 중심의 보편성을 띠게 되었다. 여기에 기술의 발전이 덧입혀져 방대한 양의 데이터 분석이 가능해졌으며 이에 따라 전문성을 갖춘 시장 참여자가 늘어났다. 그 중 시스템 트레이딩은 시장 참여자의 심리적 영향을 최소화한 규칙 매매를 전제로 투자자들에게 유용한 것으로 알려져 있다.

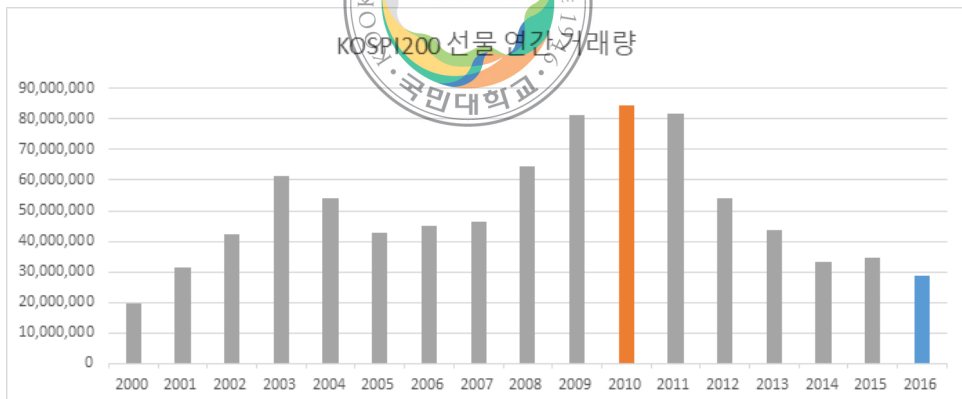
시스템 트레이딩은 일반적으로 기술적 지표를 통한 차트 분석에 의존하고 있다. 하지만 상품의 가격 확립에 영향을 미치는 핵심 변수는 투자 판단에 있어 빠질 수 없는 중요한 요인이다. 따라서 본 연구에서는 국내 투자자들의 관심도가 높은 해외선물 시장의 원유 상품을 대상으로 비가격 지표를 시스템 전략의 변수로 사용했을 때와 기술적 분석에만 의존했을 때를 비교하여 전략 성과 개선에 긍정적 효과가 나타나는지 확인하였다.

키워드 : WTI 선물, 비가격 지표, 시스템 트레이딩, 시그널메이커

제1장 서론

1.1 연구 배경 및 목적

국내 파생상품 시장은 1996년 개장되었고 2000년대 들어 파생상품 거래량 전 세계 1위라는 기록을 달성했다. 파생상품은 높은 레버리지 효과를 갖는다. 때문에 현물 가치의 위험을 상쇄하기 위한 헤지(Hedge) 거래자들 이외에도 개인투자자들의 투기성 자금들이 몰리게 되었다. 과도한 투기로 인한 소액 투자자의 피해를 줄이고자 정부는 2008년 금융위기 이후 시장 참여자들에 대한 규제를 강화하였다. 이에 따라 거래량은 60%가량 감소했다.



<그림 1> KOSPI200 선물 연간 거래량

국내 파생상품 시장 진입장벽이 높아지자 개인투자자들은 상대적으로 시장 참여가 쉽고 선택 가능한 상품의 종류가 많은 해외선물시장으로

이동했다.

<표 1>은 금융투자협회에서 조사한 2014년 하반기 이후 국내 투자자의 해외파생상품 거래 동향이다. 많은 해외선물 상품 중에서 Crude Oil은 거래량과 거래대금 측면에서 모두 가장 높은 수치를 기록했다.

<표 1> 국내투자자의 해외파생상품 거래동향 (2014.07 이후)

품목명	거래소	거래량	거래대금	상품군
Crude Oil, WTI	NYM	22,362,593	1,083,680,616	원유
EUR/USD Future	CME	7,229,820	1,014,071,527	통화
S&P 500 E-mini	CME	9,657,328	854,586,163	지수

[단위 : 일계약, 천달러]

<표 2> 국내투자자 거래량 상위 해외파생상품의 일일 평균 가격 변동폭

품목명	일일 평균 가격 변동폭 (Tick)
Crude Oil, WTI	227.4
EUR/USD Future	121.6
S&P 500 E-mini	87.3

<표 2>는 국내 투자자 거래량 상위 해외파생상품의 일일 평균 가격 변동폭이다. 트레이딩의 대상으로 금융 상품을 바라볼 때 앞의 두 표를 통해 언급한 거래량과 가격 변동폭은 큰 의미를 갖는다.

파생상품의 경우 수요와 공급, 지정학적 요인, 정책과 같이 다양한 변수에 영향을 받는 바 단일 방향으로 지속적인 움직임을 나타내기보다는 대상 상품의 적정 가격에서 등락을 반복하는 경향이 있다. 이러

한 패턴은 단일 방향의 포지션을 보유했을 때보다 시스템 트레이딩에서 효과적이다.

시스템 트레이딩을 구동할 때 시장의 가격이 급변하는 지점에서는 원래 의도한 가격에 체결되지 않거나 신호 가격보다 불리한 가격에 체결되기도 한다. 이러한 현상을 시스템 트레이딩이 갖는 비용인 슬리피지(Slippage)라 한다. 슬리피지는 유동성이 큰 상품에서 최소화될 수 있다.

시장 가격의 향후 방향성을 분석하는 방식은 크게 기본적 분석(fundamental analysis)과 기술적 분석(technical analysis)으로 구분한다. 두 분석 방식은 상품의 가격을 받아들이는 시각에서 차이가 난다. 기본적 분석은 가격 형성에 도달하기 전 단계에 집중하여 상품의 가치를 평가할 수 있는 비가격 변수들을 분석한다. 반면 기술적 분석은 가격 자체의 움직임에 집중하며 과거 가격의 움직임을 다양한 수식으로 패턴화하여 다음 가격의 방향성을 예측한다.

보편적으로 시스템 트레이딩은 기술적 분석에서 발생한 기술적 지표에 의존한다. 하지만 가격을 결정하는 근본적인 요인이 상품 가치를 판단하는 수요자와 공급자의 결합에 있다고 본다면 시스템 트레이딩 전략 또한 단지 기술적 분석에 의존할 수는 없을 것이다. 때때로 시장에서는 기본적 분석과 기술적 분석이 상반된 결론을 갖기도 한다. Philip Gotthelf(1995)는 Techno fundamental trading에서 기본적 분석과 기술적 분석을 결합한 시장 분석 방법을 제시했다. 해외선물은 가

격제한폭이 없으며 레버리지가 큰 상품으로 방향성을 추종하는 시스템 트레이딩에서는 확실한 근거를 바탕으로 시장과 반대 방향으로 진입하는 위험을 최소화할 필요가 있다. 따라서 본 연구에서는 국내 투자자들의 참여와 유동성이 큰 원유 시장을 중심으로 비가격 지표가 시스템 트레이딩 추세추종 전략 성과에 미치는 영향을 분석하기로 한다.



1.2 선행연구

파생상품의 가격 결정요인에 대한 연구와 다양한 시장을 대상으로 한 시스템 트레이딩 성과 개선에 대한 연구는 꾸준히 진행되어 왔다. 먼저 본 연구에서 대상 상품으로 선정한 원유에 대한 연구는 다음과 같다. Michael Ye, John Zyren & Joanne Shore(2005)는 OECD 산업용 석유 재고 수준을 기반으로 WTI 원유 현물의 가격을 예측하는 모델을 연구하였다. James D. Hamilton(2008)은 원유 가격의 통계적 분석 및 다양한 가격 이론을 기반으로 원유 가격 변동에 대한 요인을 검토하였다. 여러 유형의 변수들이 각각 원유 가격 결정에 기여하지만 핵심 변수들은 중국 및 신흥국들의 수요와 생산자들에 있는 것으로 판단하였다. Atilim Murat과 Ekin Tokat(2008)은 원유 현물가격과 Crack Spread¹⁾ 사이의 인과 관계를 연구했다. 정승현(2015)은 원유선물의 가격결정요인과 전략에 관한 연구에서 그랜저 검정을 통해 원유 가격과 경제지표 간의 인과관계를 분석하였다. 다수의 경제지표 중에서 ISM PMI 지수, 제조업 신규주문, 내구재 신규주문, 생산자 물가(에너지), 소비자 물가(에너지) 그리고 생산 노동자 수 등에서 높은 인과관계를 갖는 것으로 나타났다.

다양한 시장을 대상으로 시스템 트레이딩 성과 개선 효과에 대한 선행연구는 다음과 같다. 임현신(2012)은 단일 시스템 트레이딩 전략의 다양한 글로벌 선물 시장 적용을 통한 포트폴리오 효과 연구에서

1) 원유 산업과 선물 거래에서 사용되는 용어로 원유와 정제유의 차이를 의미한다. 정유사의 마진과 유사한 값을 갖는다.

2011년 기준 유동성이 풍부한 대표 파생상품 다섯 가지를 대상으로 효율적 포트폴리오 구성하여 시스템 트레이딩 추세추종 전략과 비교하여 포트폴리오 효과의 우수성을 검증하였다. 김남현(2013)은 개별주식선물을 이용한 헤지 시스템트레이딩 전략에 관한 연구에서 개별주식의 가격 하락 위험을 헤지 하기 위해 개별 주식선물의 매도포지션을 이용하였을 때 개별 주식을 단순히 보유하고 있을 때 보다 위험조정 성과 지표의 성과가 우월하며 분산이 감소함을 시스템 트레이딩 전략을 이용해 분석하였다. 이상준(2014)은 개별종목의 등락률과 거래대금을 이용한 트레이딩 시스템 개발 및 수익성에 관한 연구에서 국내 주식시장의 개별종목을 대상으로 당일 등락률과 거래대금을 기준으로 종목을 선별하여 다수의 종목을 시스템 트레이딩을 통해 효율적으로 운용할 수 있음을 증명하였다.



제2장 원유산업과 비가격 지표

2.1 원유 산업과 해외선물

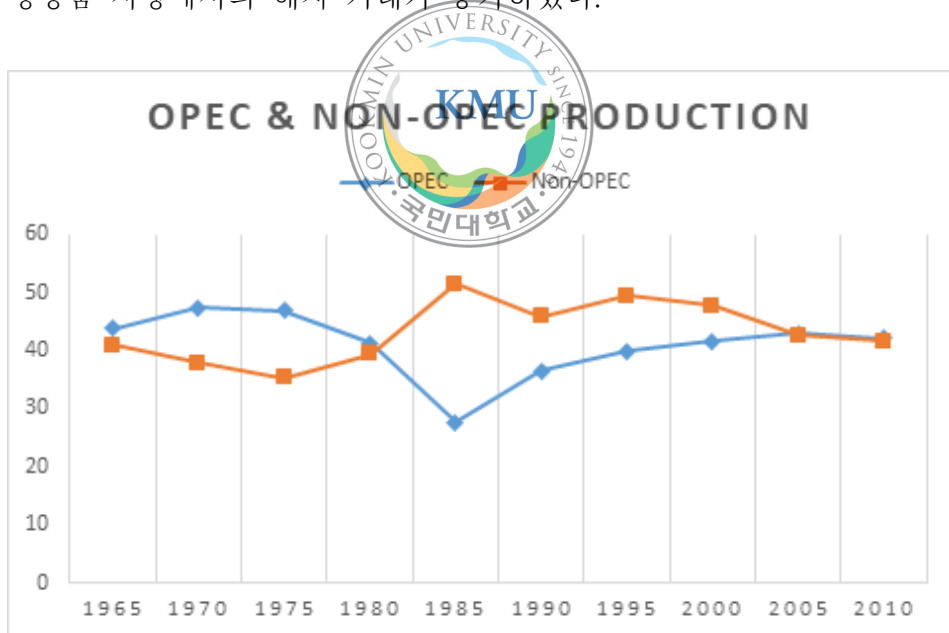
원유 산업은 시추에서 소비자에게 판매되는 과정까지 많은 사업 영역을 포괄한다. 원유 생산국은 아래의 <표 3>과 같이 석유 수출국 기구(Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) 회원국과 비가입 산유국으로 구분된다.

<표 3> 주요 원유 생산국

소속	국가	가입시기
OPEC 회원국	이란, 이라크, 쿠웨이트, 사우디아라비아, 베네수엘라	1960년
	카타르	1961년
	리비아	1962년
	아랍에미리트	1967년
	알제리	1969년
	나이지리아	1971년
	에콰도르	2007년 재가입
	가봉	2016년 재가입
	앙골라	2007년
	적도 기니	2017년
비가입 산유국	북아메리카(멕시코, 미국, 캐나다)	-
	동북아시아(중화인민공화국)	-
	동남아시아(동티모르, 말레이시아, 브루나이, 태국)	-
	서아시아(예멘, 오만)	-
	서남아시아(아제르바이잔)	-
	아프리카(케냐)	-
	유럽(노르웨이, 덴마크, 러시아, 영국)	-

OPEC은 산유국들의 상호 이익을 위해 1960년 결성된 기구이다. 매년 두 차례의 정기 회의와 특별 회의를 통해 석유가격 조정 및 정책에 대한 주요 결정을 한다. 이 회의는 원유 가격 결정에 매우 큰 역할을 해왔다.

OPEC에 의해 원유 가격이 결정되던 패턴은 1980년대 비가입 산유국에 해당하는 북해 유전의 개발로 변화를 맞게 되었다. OPEC의 시장점유율은 급격히 줄어들었고 공급처가 늘어남에 따라 수요가 가격 결정에 미치는 영향도가 높아졌다. 때문에 공급자와 수요자 모두 유가 변동에 따른 리스크를 관리하기 위한 수단이 필요해졌고 이에 파생상품 시장에서의 헤지 거래가 증가하였다.



자료 : BP. Statistical Review of world energy 2015

<그림 2> OPEC & NON-OPEC Production

WTI(West Texas Intermediate)와 브렌트(Brent) 그리고 중동 아랍에미리트(UAE)의 두바이유는 원유시장에서 거래 기준이 되는 3대 유종이다.

<표 4> 주요 유종과 특징

유종	생산지	거래소	특징
WTI	미국 텍사스	뉴욕상품거래소	- 고품질 - 자원고갈대비 정책에 의해 미국 내 유통
Brent	영국 북해	런던석유거래소	- 1975년부터 생산 - 노르웨이와 영국이 북해유전을 소유 - 유럽과 아프리카에 주로 유통
Dubai	UAE	두바이상품거래소	- 아시아 태평양 지역에서 주로 수입

본 연구에서는 3대 유종 중에서도 국제 유가를 선도하는 것으로 알려져 있는 WTI를 대상 상품으로 사용하였다. 선물 상품으로서 WTI에 대한 정보를 다음 <표 5>과 같다.

<표 5> WTI 원유 선물 상품 상세

구분	내용
코드(Symbol)	CL
거래소(Exchange)	NYMEX
거래단위(Contract Size)	1,000 barrel
가격표시법(Quotation)	\$ / barrel
틱 단위(Tick)	0.01
틱 가치(Tick Value)	\$10 = 0.01(틱단위) * 1,000(거래단위)
결제방식(Settlement)	실물인수도
FND	마지막 거래일 2영업일
최종거래일(LTD)	만기 전월 25일 3영업일 전

계약월물 (Contract Month)	연속 5년 매월 상장 다음 4년간은 6월물, 12월물 상장	
거래시간 (Trading Time)	3월 두 번째 일요일 ~ 11월 첫 번째 일요일	summertime 미적용
	08:00 - 07:00	07:00 - 06:00

2.2 시스템 트레이딩에 적용할 대상 변수선정

WTI 유종은 미국 내의 수요와 공급에 큰 영향을 받는 바, EIA에서 제공하는 미국 주간 원유 재고량과 생산량을 사용해 비가격 지표 적용 이전과 이후의 시스템 전략성과를 비교하였다. 본 연구에서 각 전략은 2004년 1월부터 2016년 12월까지의 기간 중에 진입과 청산이 있도록 작성되었다. 시스템 트레이딩에서 고려해야 할 비용인 수수료와 슬리피지 0.01(1 Tick)로 설정하고 한국금융IT의 시그널메이커를 통해 전략성과를 검증하였다.

제3장 시스템 트레이딩 전략과 성과 분석

3.1 추세추종형 기본전략

시스템 트레이딩 전략의 성과는 대체로 승률과 손익비에 의해 평가된다. 시스템 전략의 매매결과로 볼 때 승률과 손익비 중에 어느 쪽이 상대적으로 최종 손익에 기여했는지에 따라 추세추종형과 역추세형으로 구분할 수 있다. 승률은 낮지만 손익비가 높은 경우를 추세추종형, 반대로 손익비는 낮지만 승률이 높은 경우를 역추세형이라 한다. 두 가지 유형은 모두 근본적으로 시장의 추세를 인정한다. 다만, 진입 시점을 어느 때로 할 것인지 결정하는 기준에서 차이가 난다. 본 연구에서는 추세추종형 시스템 전략으로 주로 사용되는 기술적 지표 중 세 가지를 선정하여 비가격 데이터를 추가했을 때와 성과 개선에서 어떤 차이점을 나타내는지 살펴보았다.

3.1.1 MACD 의 활용

MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 1979년에 Gerald Appel에 의해 개발되었다. MACD는 장기 이동평균선 값과 단기 이동평균선의 값의 차를 이용하여 두 이동평균선의 이격 값을 활용한 기술적 지표이다. 시장에서 발생하는 큰 추세를 판단하기에 유용하며 주기가 긴 데이터에서 보다 유의미한 결과를 나타낸다. 일반

적으로 기술적 지표를 활용할 때는 하나의 변수와 다른 하나의 변수가 교차하는 지점을 의미 있는 지점으로 판단한다. 세 가지 정도로 요약해보면 기준선, 과매수 혹은 과매도 구간, MACD 값을 다시 이동평균한 Signal 값이 있다. 본 연구에서는 이동평균선 간의 교차를 의미하는 기준선 전략을 MACD 기본 전략식으로 사용하였다. 아래 <표 6>은 MACD 기본 전략식이다.

<표 6> MACD 기본 전략식

```
Params : ShortPeriod(5), LongPeriod(10);  
  
// MACD 지표  
Value1 = MACD(C, ShortPeriod, LongPeriod);  
  
// 매수 진입(매도 청산) : MACD 가 0 을 상향 돌파  
If CrossUp(Value1, 0) Then Buy();  
  
// 매도 진입(매수 청산) : MACD 가 0 을 하향 돌파  
If CrossDown(Value1, 0) Then Sell();
```

3.1.2 ADX 의 활용

ADX(Average Directional Movement Index)는 J. Welles Wilder, Jr가 개발한 것으로 추세 강도 나타낸다. 하지만 추세 강도만으로는 시장의 방향성을 파악할 수 없기 때문에 시스템 전략에서 단일 변수로 사용하기에는 논리적으로 불완전하다. 이를 보완하기 위해 일반적으

로 DMI(Directional Movement Index)를 함께 사용한다. DMI는 전일 가격을 참고하여 당일 가격의 상대적 위치를 판단하는 값으로 PDM과 MDM을 계산한다. 당일과 전일의 고가끼리 비교했을 때 당일의 고가가 크면 그 차를 PDM, 저가끼리 비교했을 때 당일의 저가가 큰 때 그 차를 MDM이라 한다.

$$PDM(+DM) = H_t - H_{t-1} \quad MDM(-DM) = L_t - L_{t-1}$$

H_t : 당일고가 H_{t-1} : 전일고가 L_t : 당일저가 L_{t-1} : 전일저가

본 연구에서는 ADX 기본 전략식으로 추세 강도가 커질 때, PDM과 MDM 간의 상대적 위치에 따라 포지션을 변경하는 전략을 사용하였다.

<표 7> ADX 기본 전략식

```
Params : Period(10);
Vars : adxVar(0), dmiVar(0), PDM(0), MDM(0);
Vars : bCond(False), sCond(False);

adxVar = ADXApplied(Period);
dmiVar = DX(H, L, C, Period, PDM, MDM);

If adxVar[1] < adxVar Then Condition1 = True
Else condition1 = False;
If CrossUp(PDM, MDM) Then
Begin
bCOND = True;
sCOND = False;
End;
If CrossDown(PDM, MDM) Then
```

```

Begin
bCOND = False;
sCOND = True;
End;

If condition1 And bCOND Then Buy("B");
If False = condition1 And sCOND Then Sell("S");

```

3.1.3 CCI 의 활용

CCI(Commodity Channel Index)는 오실레이터 지표 중 하나로 1980년 D. Lambert 에 의해 개발되었다. 시가를 제외한 당일 주요 가격의 평균과 이동평균선의 괴리를 값으로 사용한다.



$$M_t = \frac{H_t + L_t + C_t}{3}$$

H_t : 고가 L_t : 저가 C_t : 종가 M_t : 평균가격(meanprice)

$$SM_t = \frac{\sum_{i=1}^n M_{t-i+1}}{n}$$

M_t : t일의 평균가격 SM_t : M_t 의 n기간 단순평균

$$D_t = \frac{\sum_{i=1}^n |M_{t-i+1} - SM_t|}{n}$$

M_t : 평균가격 SM_t : n기간 단순 이동평균 D_t : 평균편차(mean deviation)

$$CCI = \frac{(M_t - SM_t)}{(0.015 \times D_t)}$$

값의 부호는 추세의 방향을 나타내고 크기는 추세 강도를 나타낸다. 앞서 사용한 ADX가 추세의 강도만 나타내 한계가 있었던 것과는 다르게 단일 지표로도 추세의 방향성과 강도를 모두 나타낼 수 있는 장점이 있다. 본 연구에서는 기준선 0을 기준으로 한 기본 전략식을 사용했다.

<표 8> CCI 기본 전략식



```
Params : Period(10);
// 매수 진입(매도 청산) : CCI가 0을 상향 돌파
If CrossUp(CCI(Period), 0) Then Buy();

// 매도 진입(매수 청산) : CCI가 0을 하향 돌파
If CrossDown(CCI(Period), 0) Then Sell();
```

3.2 비가격 지표가 적용된 시스템 전략

앞서 3.1에서는 추세추종 지표 세 가지를 이용해 기본 전략식을 구현하였다. 본 장에서는 정리된 기본 전략식에 추가할 비가격 변수에 대한 전략식을 정의한다. 비가격 지표를 활용한 전략은 크게 단일 주기에 적용한 것과 참고지표로서 복수 주기에 적용한 것으로 구분한다. 각각의 유형 안에서 세부적으로는 미국 원유 재고량과 미국 원유 생산량을 각각 단일 변수로 활용한 전략, 결합 변수로 활용한 전략으로 구분하여 작성하였다.

3.2.1 미국 주간 원유 재고량

<표 9>는 미국 주간 원유 재고량을 단일 변수로 사용한 전략이다. 본 연구에서는 미국 주간 원유 재고량과 재고량의 이동평균선의 배열 상태에 따라 포지션을 결정하는 전략을 사용하였다.

재고량과 재고량의 이동평균선이 정배열 상태이면 재고량이 꾸준히 상승해왔음을 나타낸다. 재고량의 지속적인 증가는 상품 가격 하락을 야기한다. 따라서 기존의 기본 전략식에서 매수 조건을 만족할 때 동시에 재고량과 재고량 이동평균선이 정배열 이면 매수 진입, 매도 포지션일 때 정배열 상태가 되면 매도 포지션을 청산하도록 작성하였다. 역 배열의 경우 매도 진입과 매수 청산 조건으로 판단한다.

<표 9> 미국 원유 재고량을 단일 변수로 사용한 전략식

기본 전략식 + 미국 원유 재고량
<pre> Vars : sp(0), sVol(0), MA1(0), MA2(0); Vars : bCond(False), sCond(False), exLCond(False), exSCond(False); sVol = V; sp = SignalPosition; MA1 = AvgFast(sVol, ShortPeriod); MA2 = AvgFast(sVol, LongPeriod); If v > MA1 And MA1 > MA2 Then exSCOND = True Else exSCOND = False; If v < MA1 And MA1 < MA2 Then exLCOND = True Else exLCOND = False; If bCond And exSCOND Then Buy("B"); If sCond And exLCOND Then Sell("S"); If exLCond Then ExitLong("EXL"); If exSCond Then ExitShort("EXS"); </pre>

3.2.2 미국 주간 원유 생산량

원유 생산량의 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 넘어서는 것은 이후 꾸준한 생산량 증가를 예측할 수 있으며, 생산량의 증가는 일반적으로 가격의 하락을 유발할 수 있다. 하지만 생산량의 증가만으로 전체 수요와 공급의 비중을 확정할 수 없는 단점이 있다. 본 연구에서는 미국 주간 원유 생산량의 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 돌파할 때 상향 돌파의 경우 매수 포지션을 청산, 하향 돌파의 경우

매도 포지션을 청산하도록 작성하였다.

<표 10>는 미국 원유 생산량을 단일 변수로 사용한 전략이다.

<표 10> 미국 원유 생산량을 단일 변수로 사용한 전략식

기본 전략식 + 미국 원유 생산량
<pre> Vars : sp(0), sVol(0), MA1(0), MA2(0); Vars : bCond(False), sCond(False), exLCond(False), exSCond(False); sVol = V; sp = SignalPosition; MA1 = AvgFast(sVol, ShortPeriod); MA2 = AvgFast(sVol, LongPeriod); If CrossDown(MA1, MA2) Then exLCOND = True Else exLCOND = False; If CrossUp(MA1, MA2) Then exSCOND = True Else exSCOND = False; If bCond Then Buy("B"); If sCond Then Sell("S"); If exLCond Then ExitLong("EXL"); If exSCond Then ExitShort("EXS"); </pre>

3.2.3 재고량과 생산량의 결합

<표 11>은 주간 미국 원유 재고량과 주간 미국 원유 생산량을 결합하여 진입 방향을 판단한 전략이다. 재고량과 생산량을 결합하면 재고량과 생산량 모두 상승했을 때 재고량의 상승 원인은 생산량의 증

가로 볼 수 있다. 단기적 원유 생산량의 상승으로 재고량이 증가한 경우 수요가 적어서 재고량이 증가한 것으로 보기 어려우므로 재고량의 증가를 원유 가격의 하락 요인으로 단정 지을 수 없다. 따라서 본 연구에서는 생산량과 재고량 각각의 변수를 이전 값과 비교하여 증가했을 때 +1, 감소했을 때 -1, 변화가 없을 때는 0의 값을 부여하였다. 그리고 두 변수를 더하여 모두 증가했을 때와 모두 감소했을 때를 구분하였다. 기본 전략식의 진입 포지션이 매수일 때 단기적으로 비가격 변수가 모두 감소한 경우 생산량의 감소가 재고량의 감소의 요인으로 판단하여 기존의 매수포지션을 청산하도록 작성하였다. 매도의 경우는 반대이다.

<표 11> 비가격 변수를 결합한 전략식

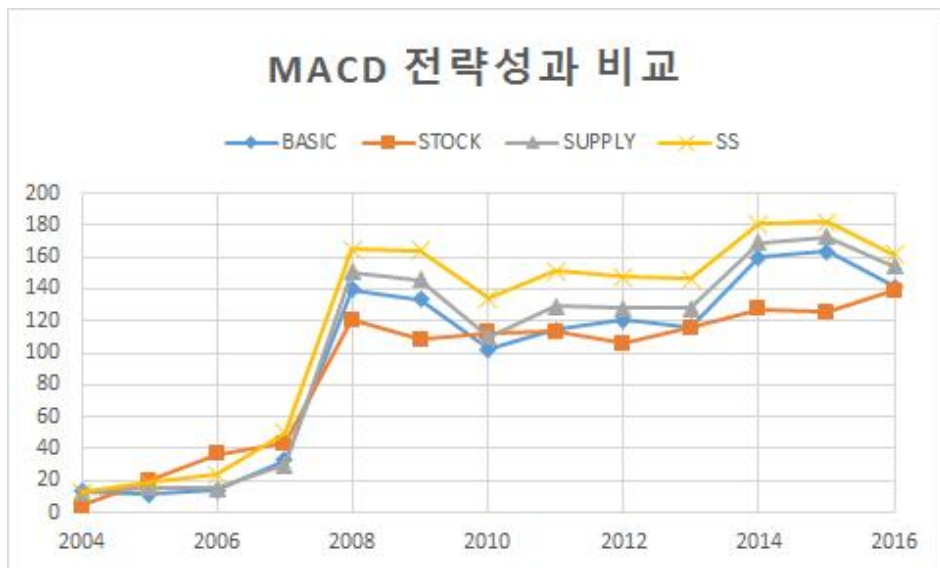
기본 전략식 + 미국 원유 재고량 + 미국 원유 생산량
<pre> Vars : sp(0), ssVol(0); Vars : bCond(False), sCond(False), exLCond(False), exSCond(False); ssVol = V; sp = SignalPosition; If sp = 1 And ssVol = -2 Then exLCond = True Else exLCond = False; If sp = -1 And ssVol = 2 Then exSCond = True Else exSCond = False; If bCond Then Buy("B"); If sCond Then Sell("S"); If exLCond Then ExitLong("EXL"); If exSCond Then ExitShort("EXS"); </pre>

3.2.4 타 주기에서의 활용

앞서 주간 데이터를 주간 차트에 적용하여 살펴본 것과 다르게 주간 데이터를 일간 데이터의 참고지표로 활용하여 일간 데이터의 성과를 살펴보았다. 비가격 변수는 재고량과 생산량의 결합 변수를 사용했다.

<표 12> 일간데이터의 비가격 변수 전략

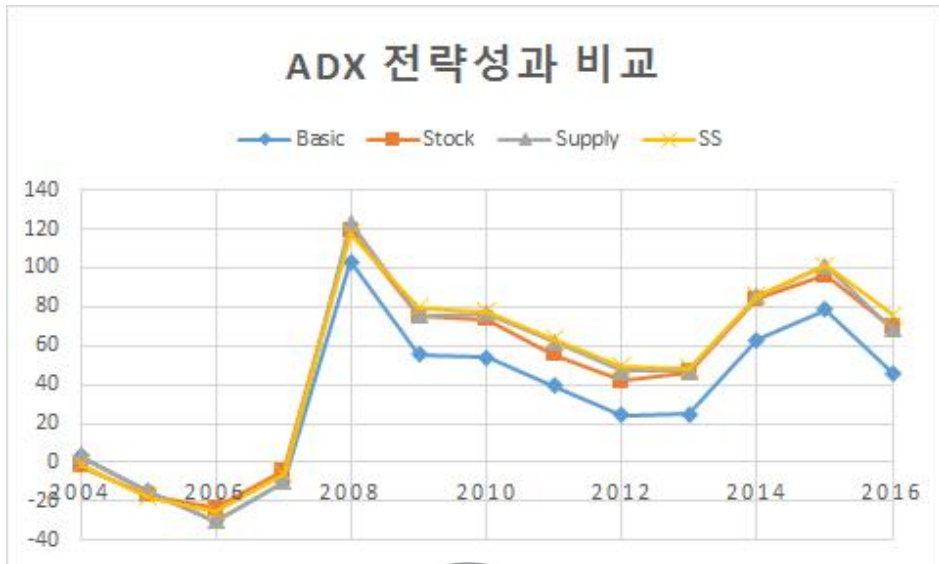
일간데이터에서 미국 주간 원유 재고량 + 미국 주간 원유 생산량
<pre> Vars : ssVol(0), entryCond(0); If ssVol < 0 Then entryCond = 1 Else If ssVol > 0 Then entryCond = -1 Else entryCond = 0; If exitCond Then Begin If entryCond <> -1 And bCond Then Buy("B"); If entryCond <> 1 And sCond Then Sell("S"); End; </pre>



<그림 3> MACD 전략별 누적 수익 그래프

<표 13> MACD 전략별 성과

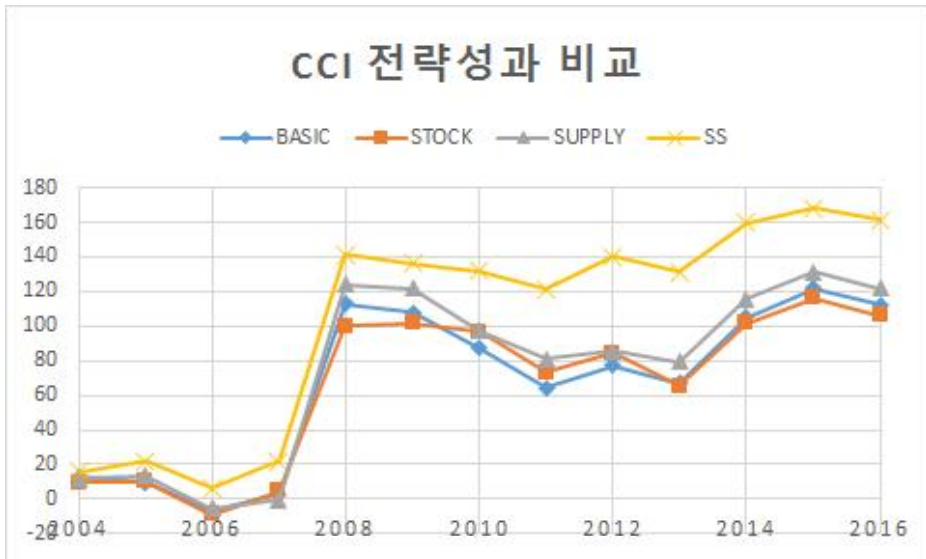
분석항목	MACD	MACD + STOCKS	MACD + SUPPLY	MACD + SS
총 손익 (\$)	141,740	139,030	154,590	161,940
이익승수	1.89	2.91	1.64	1.56
총 거래 수	59	36	96	178
최대연속 이익 횟수	4	9	3	8
최대연속 손실 횟수	9	4	6	4
거래승률	38.98%	72.22%	43.75%	55.62%
MDD	-72,490	-48,290	-77,260	-63,500
Sharpe Ratio	0.1229	0.1578	0.1375	0.1638



<그림 4> ADX 전략별 누적 수익 그래프

<표 14> ADX 전략별 성과

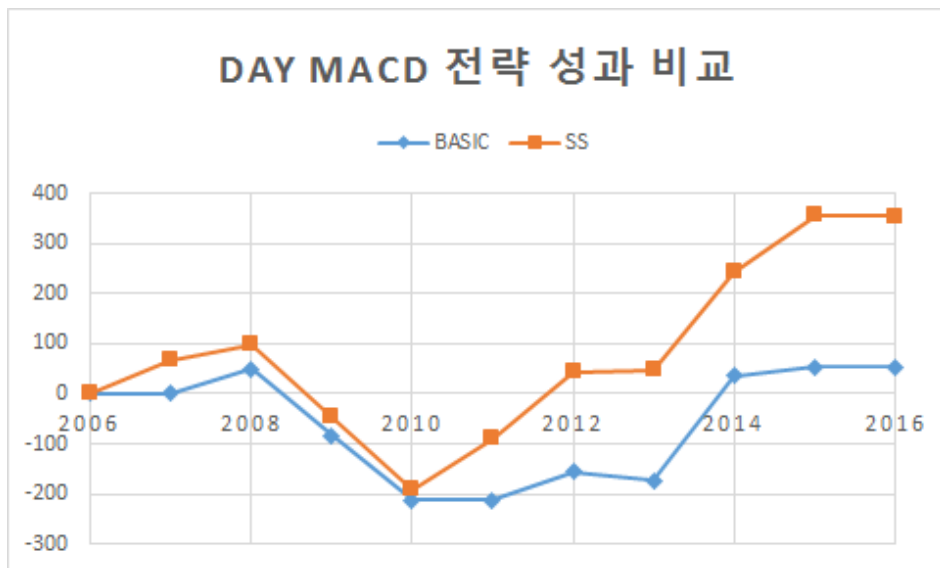
분석항목	ADX+ DMI	ADX + DMI STOCKS	ADX + DMI SUPPLY	ADX + DMI SS
총 손익 (\$)	46,610	69,800	68,930	76,300
이익승수	1.25	1.33	1.37	1.4
총 거래 수	49	67	50	61
최대연속 이익 횟수	2	4	2	4
최대연속 손실 횟수	8	7	8	7
거래승률	30.61%	37.31%	30.00	39.34%
MDD	-119,720	-108,000	-117,750	-109,420
Sharpe Ratio	0.0347	0.0603	0.0553	0.0643



<그림 5> CCI 전략별 누적 수익 그래프

<표 15> CCI 전략별 성과

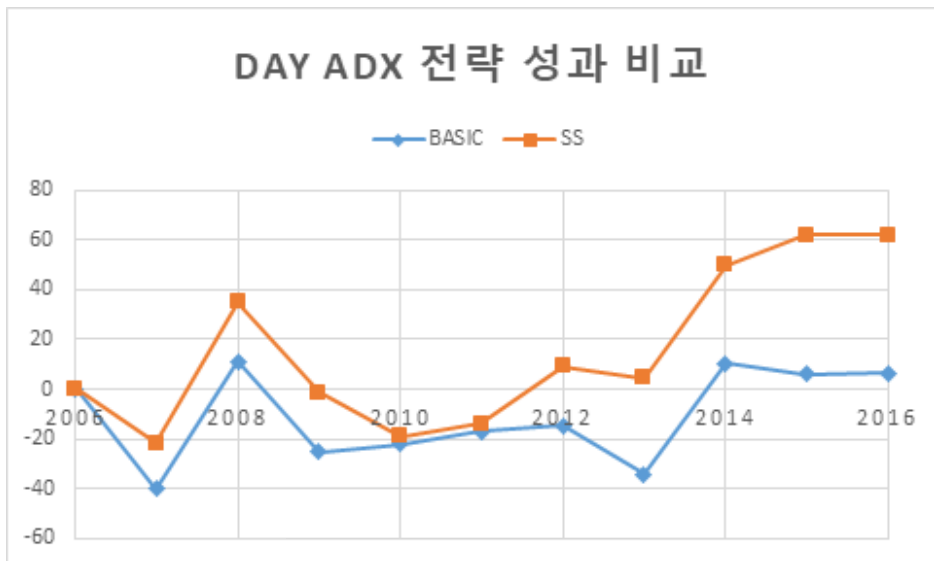
분석항목	CCI	CCI + STOCKS	CCI+ SUPPLY	CCI + SS
총 손익 (\$)	112,890	106,480	122,290	161,500
이익승수	1.48	1.39	1.41	1.53
총 거래 수	98	134	132	205
최대연속 이익 횟수	6	6	5	10
최대연속 손실 횟수	7	9	7	7
거래승률	38.78%	39.55%	37.12%	51.22%
MDD	-99,400	-83,410	-100,830	-59,440
Sharpe Ratio	0.0993	0.1001	0.1088	0.1666



<그림 6> 일간 MACD 전략별 누적 수익 그래프

<표 16> 일간 MACD 전략별 성과

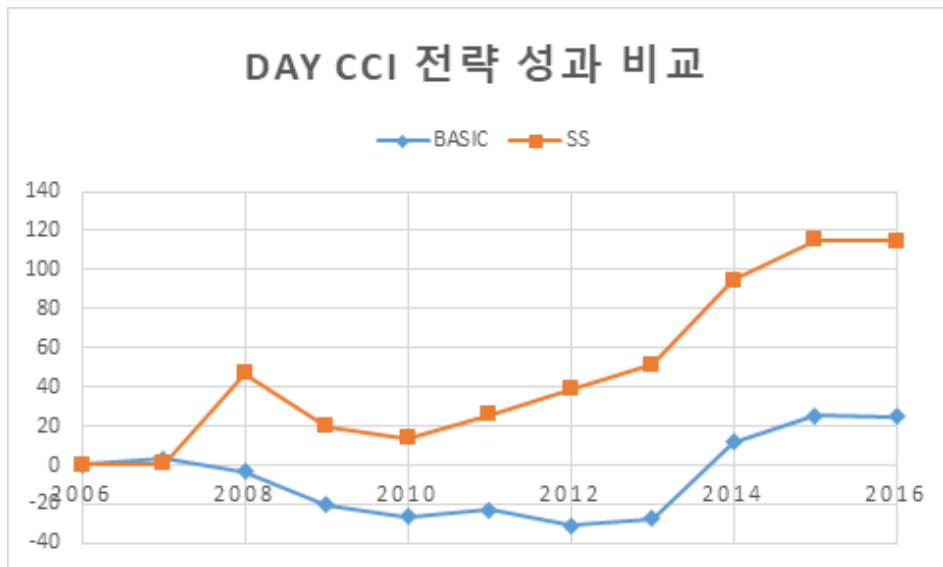
분석항목	일간차트에서 MACD BASIC	일간차트에서 MACD + SS
총 수익 (\$)	26,310	63,350
이익승수	1.13	1.41
총 거래 수	46	104
최대연속 이익 횟수	3	3
최대연속 손실 횟수	6	7
거래승률	33.33%	40.38%
MDD	-46,960	-41,990
Sharpe Ratio	0.0448	0.1142



<그림 7> 일간 ADX 전략별 누적 수익 그래프

<표 17> 일간 ADX 전략별 성과

분석항목	일간차트에서 ADX BASIC	일간차트에서 ADX + SS
총 손익 (\$)	6,630	62,390
이익승수	1.02	1.24
총 거래 수	135	97
최대연속 이익 횟수	3	4
최대연속 손실 횟수	11	5
거래승률	31.85%	37.11%
MDD	-77,380	-74,090
Sharpe Ratio	0.0026	0.0596



<그림 8> 일간 CCI 전략별 누적 수익 그래프

<표 18> 일간 CCI 전략별 성과

분석항목	일간차트에서 CCI BASIC	일간차트에서 CCI + SS
총 수익 (\$)	25,210	115,110
이익승수	1.05	1.33
총 거래 수	324	230
최대연속 이익 횟수	5	5
최대연속 손실 횟수	10	7
거래승률	32.41%	38.26%
MDD	-63,070	-53,380
Sharpe Ratio	0.0216	0.1115

3.3 시스템 성과 분석

비가격 지표를 기본 추세 전략에 적용했을 때 성과가 확연히 개선된 것으로 나타났다. 총 손익의 경우 재고량을 단일 변수로 적용한 경우를 제외하고 모든 전략에서 증가했다. 총 손익이 2,000 ~ 6,000 달러 적었던 재고량 전략에서도 거래 승률은 높아졌다.

<표 19> 전략별 총 손익

분석항목	MACD	STOCKS	SUPPLY	SS	DAY	DAY+ SS
총 손익(\$)	141,740	139,030	154,590	161,940	26,310	63,350
분석항목	ADX + DMI	STOCKS	SUPPLY	SS	DAY	DAY+ SS
총 손익(\$)	46,610	69,800	68,930	76,300	6,630	62,390
분석항목	CCI	STOCKS	SUPPLY	SS	DAY	DAY+ SS
총 손익(\$)	112,890	106,480	122,290	161,500	25,210	115,110

이익승수는 총 손실과 총이익의 비율로 시스템 성능의 효율성을 판단할 수 있는 기준이다. 주간 데이터에서는 ADX 전략에서 모두 상향된 것으로 나타났다. 일간 데이터에서는 모든 전략에서 성능 개선이 있었다.

<표 20> 전략별 총 거래 횟수 및 거래 승률

분석항목	MACD	STOCKS	SUPPLY	SS	DAY	DAY+ SS
총 거래 수	59	36	96	178	46	104
거래승률	38.98%	72.22%	43.75%	55.62%	33.33%	40.38%
분석항목	ADX + DMI	STOCKS	SUPPLY	SS	DAY	DAY+ SS
총 거래 수	49	67	50	61	135	97
거래승률	30.61%	37.31%	30.00	39.34%	31.85%	37.11%
분석항목	CCI	STOCKS	SUPPLY	SS	DAY	DAY+ SS
총 거래 수	98	134	132	205	324	230
거래승률	38.78%	39.55%	37.12%	51.22%	32.41%	38.26%

<표 21> 전략별 이익승수

분석항목	MACD	STOCKS	SUPPLY	SS	DAY	DAY+ SS
이익승수	1.89	2.91	1.64	1.56	1.13	1.41
분석항목	ADX + DMI	STOCKS	SUPPLY	SS	DAY	DAY+ SS
이익승수	1.25	1.33	1.37	1.4	1.02	1.24
분석항목	CCI	STOCKS	SUPPLY	SS	DAY	DAY+ SS
이익승수	1.48	1.39	1.41	1.53	1.05	1.33

다른 성과분석이 청산된 결과를 반영하는 것과는 다르게 최대 자본 인하는 청산되기 이전에 가능했던 가장 큰 손실 범위를 나타낸다. 투자에는 투자자의 심리가 크게 작용한다. 시스템으로 전략을 구사한다고 하더라도 심리적으로 견딜 수 있는 범위의 손실구간이 아니라면 현실적인 전략으로 보기는 어렵다.

최대 연속 손실 횟수가 큰 경우에도 마찬가지이다. 또한 이 경우 전체 투자자본이 감소하는 효과를 동반하기 때문에 전략 성과에서 살펴 보아야 할 중요한 요소라고 할 수 있다. 최대연속 손실 횟수의 경우 MACD 전략에서 모두 감소했고 ADX 전략에서도 공급량을 제외한 모든 전략에서 감소했다. 최대 자본 인하의 경우에는 12개의 예제 중 10개 전략에서 감소했다.

<표 22> 전략별 연속 이익 및 손실 횟수

분석항목	MACD	STOCKS	SUPPLY	SS	DAY	DAY+ SS
최대연속 이익 횟수	4	9	3	8	3	3
최대연속 손실 횟수	9	4	6	4	6	7
분석항목	ADX + DMI	STOCKS	SUPPLY	SS	DAY	DAY+ SS
최대연속 이익 횟수	2	4	2	4	3	4
최대연속 손실 횟수	8	7	8	7	11	5
분석항목	CCI	STOCKS	SUPPLY	SS	DAY	DAY+ SS
최대연속 이익 횟수	6	6	5	10	5	5
최대연속 손실 횟수	7	9	7	7	10	7

<표 23> 전략별 MDD

분석항목	MACD	STOCKS	SUPPLY	SS	DAY	DAY+ SS
MDD	-72,490	-48,290	-77,260	-63,500	-46,960	-41,990
분석항목	ADX + DMI	STOCKS	SUPPLY	SS	DAY	DAY+ SS
MDD	-119,720	-108,000	-117,750	-109,420	-77,380	-74,090
분석항목	CCI	STOCKS	SUPPLY	SS	DAY	DAY+ SS
MDD	-99,400	-83,410	-100,830	-59,440	-63,070	-53,380

Sharpe Ratio는 투자수익률과 위험의 관계를 나타낸 수치로 William F. Sharpe에 의해 개발되었다. 이 수치를 통해 위험을 1로 봤을 때라서 비율이 높을수록 수익률은 높고 위험은 적다고 할 수 있다. 본 연구에서 사용한 12개의 전략 모두에서 기본 전략보다 개선된 수치를 나타냈다.

<표 24> Sharpe Ratio

분석항목	MACD	STOCKS	SUPPLY	SS	DAY	DAY+ SS
Sharpe Ratio	0.1229	0.1578	0.1375	0.1638	0.0448	0.1142
분석항목	ADX+ D MI	STOCKS	SUPPLY	SS	DAY	DAY+ SS
Sharpe Ratio	0.0347	0.0603	0.0553	0.0643	0.0026	0.0596
분석항목	CCI	STOCKS	SUPPLY	SS	DAY	DAY+ SS
Sharpe Ratio	0.0993	0.1001	0.1088	0.1666	0.0216	0.1115

제4장 결론

4.1 결론

본 연구에서는 기술적 지표 중 추세추종형인 MACD, ADX, CCI를 활용한 기본 전략과 비가격 지표인 미국 원유 재고량과 미국 원유 생산량을 추가한 전략의 성과를 비교하였다. 비가격 변수는 세 가지 형태로 사용하였다. 첫 번째 전략은 재고량과 생산량을 각각 단일 변수로 사용하였다. 두 번째 전략은 재고량과 생산량을 결합하여 하나의 변수로 사용하였다. 세 번째 전략은 두 변수를 결합한 값을 일간 데이터에 적용하였다.

전체적으로 비가격 변수를 추가한 전체 12개 전략의 성과 측정 요소를 총 손익, 거래 승수, 이익 승수, 연속 이익 횟수와 연속 손실 횟수, MDD, Sharpe Ratio로 비교해 보았을 때 평균 9.5 개에서 성과가 개선되었다.

시스템 트레이딩은 일반적으로 기술적 지표에만 의존하여 과거의 통계적 분석에 의해 방향을 결정하게 된다. 기본적인 상품의 가치를 배제한 것으로 이 점에 회의적인 시각이 많다. 본 연구는 가격 형성에 근간이 되는 비가격 변수가 시스템 트레이딩 전략에 활용되었을 때 성과 개선에 기여하는 것을 확인하였다.

4.2 향후 연구

상품의 가격을 정하는 요인은 한정 지을 수 없다. 또한 상품과 직접적인 관계가 없는 의외의 데이터에서 높은 상관관계를 가질 수도 있다. 본 연구에서는 원유 상품 가격에 직접적인 영향을 미치는 변수라 볼 수 있는 미국 원유 재고량과 생산량에만 국한하여 결과를 도출하였다. 비가격 지표의 영역은 방대하다. 따라서 향후 연구에서는 보다 다양한 비가격 변수에 대한 검증이 이루어져야 한다.



참고문헌

임현신(2012). 단일 시스템 트레이딩 전략의 다양한 글로벌 선물 시장 적용을 통한 포트폴리오 효과 연구. 국민대학교 비즈니스IT 전문대학원 석사학위논문 pp. 4-17

김남현(2013). 개별주식선물을 이용한 헤지 시스템트레이딩 전략에 관한 연구. 국민대학교 비즈니스IT 전문대학원 석사학위논문 pp. 3-17

정승현(2016). 원유 선물의 가격결정요인과 전략에 관한 연구. 국민대학교 비즈니스IT 전문대학원 석사학위논문 pp. 1-27

장재건(1996). 기술적 분석지표를 이용한 선물투자기법. 진리탐구. pp. 126-263

남길남, 이효섭, 천창민(2015). 한국파생상품시장의 현황진단과 발전방향. 자본시장연구원 pp. 7-37

금융감독원. 우리나라 금융발전 역사
<http://www.fss.or.kr/fss/kr/promo/history/history01.jsp>

북해유전(BP). Statistical Review of world energy 2015.

에너지정보원. EIA(Energy Information Administration)
<https://www.eia.gov/petroleum/data.php>

Welles Wilder. Jr. (1978). New Concepts in Technical Trading Systems. Trend research

Philip Gotthelf. (1995). Techno Fundamental Trading. Probus Publishing

Michael Ye. John Zyren., & Joanne Shore. (2005). A Monthly crude oil spot price forecasting model using relative inventories. International Journal of Forecasting 21

Atilim Murat. & Ekin Tokay. (2008). Forecasting oil price movements with crack spread futures. Elsevier B.V.

James D. Hamilton (2008). Understanding crude oil prices. NBER Working Paper
No. 14492



Abstract

A study on the system trading strategies using non-price indicator for crude oil futures

by Lee, Hye-Ji

Department of Trading Systems
Graduate School of Business-IT,
Kookmin University



The domestic financial market get universality along with the growth of the nation since 1800's. On the top of that, development of technology make trading more data analytical and tools for trading has been diversified. Among them, system trading is known as useful to many types of traders because it is rule based.

System trading is usually depend on chart analysis that using technical indicators. Technical indicators calculated by price of product but the factors which construct price is other things. Thus, this study compares two performance analysis, one is using only technical indicator and the other is add some non-price indicators, for crude oil futures.

Keyword : WTI Futures, Non-Price Indicator, System Trading

Appendix

MACD 기본 전략식 + 미국 원유 재고량
<pre> Params : ShortPeriod(5), LongPeriod(10); Vars : sp(0), sVol(0), MA1(0), MA2(0); Vars : bCond(False), sCond(False); Vars : exLCond(False), exSCond(False); sVol = V; sp = SignalPosition; MA1 = AvgFast(V, ShortPeriod); MA2 = AvgFast(V, LongPeriod); Value1 = MACD(C, ShortPeriod, LongPeriod); If CrossUp(Value1, 0) Then Begin bCond = True; sCond = False; End Else If CrossDown(Value1, 0) Then Begin bCond = False; sCond = True; End; If v > MA1 And MA1 > MA2 Then exLCOND = True Else exLCOND = False; If v < MA1 And MA1 < MA2 Then exSCOND = True Else exSCOND = False; If bCond And exLCOND Then Buy("B"); If sCond And exSCOND Then Sell("S"); If exSCond Then ExitLong("EXL"); If exLCond Then ExitShort("EXS"); </pre>



MACD 기본 전략식 + 미국 원유 생산량

```

Params : ShortPeriod(5), LongPeriod(10);
Vars : sp(0), sVol(0), MA1(0), MA2(0);
Vars : bCond(False), sCond(False);
Vars : exLCond(False), exSCond(False);

sVol = V;
sp = SignalPosition;
MA1 = AvgFast(V, ShortPeriod);
MA2 = AvgFast(V, LongPeriod);
Value1 = MACD(C, ShortPeriod, LongPeriod);

If CrossUp(Value1, 0) Then
    Begin
        bCond = True;
        sCond = False;
    End
Else If CrossDown(Value1, 0) Then
    Begin
        bCond = False;
        sCond = True;
    End;

If CrossUp(MA1, MA2) Then exSCOND = True
Else exSCOND = False;

If CrossDown(MA1, MA2) Then exLCOND = True
Else exLCOND = False;

If bCond Then Buy("B");
If sCond Then Sell("S");
If exLCond Then ExitLong("EXL");
If exSCond Then ExitShort("EXS");
    
```



MACD 기본 전략식 + 미국 원유 재고량 + 미국 원유 생산량

```

Params : ShortPeriod(5), LongPeriod(10);
Vars : sp(0), ssVol(0);
Vars : bCond(False), sCond(False);
Vars : exLCond(False), exSCond(False);

ssVol = V;
sp = SignalPosition;

Value1 = MACD(C, ShortPeriod, LongPeriod);

If CrossUp(Value1, 0) Then
    Begin
        bCond = True;
        sCond = False;
    End
Else If CrossDown(Value1, 0) Then
    Begin
        bCond = False;
        sCond = True;
    End;

If sp = 1 And ssVol = -2 Then exLCond = True
Else exLCond = False;

If sp = -1 And ssVol = 2 Then exSCond = True
Else exSCond = False;

If bCond Then Buy("B");
If sCond Then Sell("S");
If exLCond Then ExitLong("EXL");
If exSCond Then ExitShort("EXS");
    
```



다른 주기에서 MACD 기본 전략식

```
Params : ShortPeriod(5), LongPeriod(10);
Vars : SP(0), exitCond(False);

sp = SignalPosition;
v1 = IntPortion(date * 0.0001);

If v1 < 2016 Then exitCond = True
Else exitCond = False;

Value1 = MACD(C, ShortPeriod, LongPeriod);

If exitCond Then
  Begin
    If CrossUp(Value1, 0) Then Buy();
    If CrossDown(Value1, 0) Then Sell();
  End;

If False = ExitCond Then
  Begin
    If SP = 1 Then ExitLong("ExL");
    If SP = -1 Then ExitShort("ExS");
  End;
```



다른 주기에서 MACD 기본 전략식 + 미국 원유 재고량 + 미국 원유 생산량

```
Params : ShortPeriod(5), LongPeriod(10);
Vars : sp(0), ssVol(0);
Vars : bCond(False), sCond(False), entryCOND(0), exitCond(False);

ssVol = data2(V);
sp = SignalPosition;
v1 = IntPortion(date * 0.0001);
Value1 = MACD(C, ShortPeriod, LongPeriod);

If v1 < 2016 Then exitCond = True
Else exitCond = False;
If CrossUp(Value1, 0) Then
  Begin
    bCond = True;
    sCond = False;
  End
Else If CrossDown(Value1, 0) Then
  Begin
    bCond = False;
    sCond = True;
  End;
If ssVol < 0 Then entryCond = 1
Else If ssVol > 0 Then entryCond = -1
Else entryCond = 0;
If exitCond Then
  Begin
    If entryCond <> -1 And bCond Then Buy("B");
    If entryCond <> 1 And sCond Then Sell("S");
  End;
If False = ExitCond Then
  Begin
    If SP = 1 Then ExitLong("ExL");
    If SP = -1 Then ExitShort("ExS");
  End;
```



ADX 기본전략식 + 미국 원유 재고량

```

Params : Period(10);
Vars : sp(0), sVol(0), MA1(0), MA2(0);
Vars : adxVar(0), dmiVar(0), PDM(0), MDM(0);
Vars : bCond(False), sCond(False), exLCOND(False), exSCOND(False);
sVol = V;
sp = SignalPosition;
adxVar = ADXApplied(Period);
dmiVar = DX(H, L, C, Period, PDM, MDM);
MA1 = AvgFast(sVol, 5);
MA2 = AvgFast(sVol, 10);
If adxVar[1] < adxVar Then Condition1 = True
Else condition1 = False;
If CrossUp(PDM, MDM) Then
  Begin
    bCOND = True;
    sCOND = False;
  End;
If CrossDown(PDM, MDM) Then
  Begin
    bCOND = False;
    sCOND = True;
  End;
If v > MA1 And MA1 > MA2 Then exSCOND = True
Else exSCOND = False;
If v < MA1 And MA1 < MA2 Then exLCOND = True
Else exLCOND = False;
If condition1 And bCOND Then Buy("B");
If False = condition1 And sCOND Then Sell("S");
If condition1[1] <> condition1 And condition1 = False Then
  Begin
    If exLCOND Then ExitLong("EXL");
    If exSCOND Then ExitShort("ESX");
  End;
  
```



ADX 기본전략식 + 미국 원유 생산량

```

Params : Period(10);
Vars : sp(0), sVol(0), MA1(0), MA2(0);
Vars : adxVar(0), dmiVar(0), PDM(0), MDM(0);
Vars : bCond(False), sCond(False), exLCOND(False), exSCOND(False);

sVol = V;
sp = SignalPosition;
adxVar = ADXApplied(Period);
dmiVar = DX(H, L, C, Period, PDM, MDM);
MA1 = AvgFast(sVol, 5);
MA2 = AvgFast(sVol, 10);

If adxVar[1] < adxVar Then Condition1 = True
Else condition1 = False;
If CrossUp(PDM, MDM) Then
    Begin
        bCOND = True;
        sCOND = False;
    End;
If CrossDown(PDM, MDM) Then
    Begin
        bCOND = False;
        sCOND = True;
    End;
If CrossUp(MA1, MA2) Then exSCOND = True
Else exSCOND = False;
If CrossDown(MA1, MA2) Then exLCOND = True
Else exLCOND = False;
If condition1 And bCOND Then Buy("B");
If False = condition1 And sCOND Then Sell("S");
If condition1[1] <> condition1 And condition1 = False Then
    Begin
        If exLCOND Then ExitLong("EXL");
        If exSCOND Then ExitShort("ESX");
    End;

```



ADX 기본전략식 + 미국 원유 재고량 + 미국 원유 생산량

```

Params : Period(10);
Vars : sp(0), ssVol(0);
Vars : adxVar(0), dmiVar(0), PDM(0), MDM(0);
Vars : bCond(False), sCond(False), exLCond(False), exSCond(False);

ssVol = V;
sp = SignalPosition;
adxVar = ADXApplied(Period);
dmiVar = DX(H, L, C, Period, PDM, MDM);

If adxVar[1] < adxVar Then Condition1 = True
Else condition1 = False;

If CrossUp(PDM, MDM) Then bCOND = True
Else bCOND = False;

IF CrossDown(PDM, MDM) Then sCOND = True
Else sCOND = False;

If sp = 1 And ssVol = -2 Then exLCond = True
Else exLCond = False;

If sp = -1 And ssVol = 2 Then exSCond = True
Else exSCond = False;

If condition1 And bCOND Then Buy("B");
If False = condition1 And sCOND Then Sell("S");

If condition1[1] <> condition1 And condition1 = False Then
Begin
If exLCond Then ExitLong("EXL");
If exSCond Then ExitShort("EXS");
End;

```

다른 주기에서 ADX 기본 전략식

```

Params : Period(10);
Vars : SP(0), adxVar(0), dmiVar(0), PDM(0), MDM(0);
Vars : bCond(False), sCond(False), ExitCond(False);
sp = SignalPosition;
v1 = IntPortion(date * 0.0001);
adxVar = ADXApplied(Period);
dmiVar = DX(H, L, C, Period, PDM, MDM);
If v1 < 2016 Then exitCond = True
Else exitCond = False;
If adxVar[1] < adxVar Then Condition1 = True
Else condition1 = False;
If CrossUp(PDM, MDM) Then
    Begin
        bCOND = True;
        sCOND = False;
    End;
If CrossDown(PDM, MDM) Then
    Begin
        bCOND = False;
        sCOND = True;
    End;
If exitCond Then
    Begin
        If condition1 And bCOND Then Buy("B");
        If False = condition1 And sCOND Then Sell("S");
    End;
If False = ExitCond Then
    Begin
        If SP = 1 Then ExitLong("ExL");
        If SP = -1 Then ExitShort("ExS");
    End;

```



다른 주기에서 ADX + 미국 원유 재고량 + 미국 원유 생산량

```

Params : Period(10);
Vars : sp(0), ssVol(0), adxVar(0), dmiVar(0), PDM(0), MDM(0);
Vars : entryCond(0), bCond(False), sCond(False), ExitCond(False);
ssVol = data2(V);
sp = SignalPosition;
v1 = IntPortion(date * 0.0001);
adxVar = ADXApplied(Period);
dmiVar = DX(H, L, C, Period, PDM, MDM);
If v1 < 2016 Then exitCond = True
Else exitCond = False;
If adxVar[1] < adxVar Then Condition1 = True
Else condition1 = False;
If ssVol < 0 Then entryCond = 1
Else If ssVol > 0 Then entryCond = -1
Else entryCond = 0;
If CrossUp(PDM, MDM) Then Begin
    bCOND = True;
    sCOND = False;
End;
If CrossDown(PDM, MDM) Then Begin
    bCOND = False;
    sCOND = True;
End;
If exitCond Then Begin
    If entryCond <> -1 And condition1 And bCOND Then Buy("B");
    If entryCond <> 1 And False = condition1 And sCOND Then Sell("S");
End;
If False = exitCond Then Begin
    If SP = 1 Then ExitLong("ExL");
    IF SP = -1 Then ExitShort("ExS");
End;

```



CCI 기본전략식 + 미국 원유 생산량

```
Param : Period(10);
Vars : sp(0), sVol(0), MA1(0), MA2(0);
Vars : bCond(False), sCond(False), exLCond(False), exSCond(False);

sVol = V;
sp = SignalPosition;

MA1 = AvgFast(sVol, 5);
MA2 = AvgFast(sVol, 10);

If CrossUp(CCI(Period), 0) Then
  Begin
    bCond = True;
    sCond = False;
  End
Else If CrossDown(CCI(Period), 0) Then
  Begin
    bCond = False;
    sCond = True;
  End;

If CrossUp(MA1, MA2) Then exSCOND = True
Else exSCOND = False;
If CrossDown(MA1, MA2) Then exLCOND = True
Else exLCOND = False;

If bCond Then Buy("B");
If sCond Then Sell("S");
If exLCond Then ExitLong("EXL");
If exSCond Then ExitShort("EXS");
```



CCI 기본전략식 + 미국 원유 재고량

```

Param : Period(10);
Vars : sp(0), sVol(0), MA1(0), MA2(0);
Vars : bCond(False), sCond(False), exLCond(False), exSCond(False);

sVol = V;
sp = SignalPosition;

MA1 = AvgFast(sVol, 5);
MA2 = AvgFast(sVol, 10);

If CrossUp(CCI(Period), 0) Then
  Begin
    bCond = True;
    sCond = False;
  End
Else If CrossDown(CCI(Period), 0) Then
  Begin
    bCond = False;
    sCond = True;
  End;

If CrossUp(V, MA2) Then exSCOND = True
Else exSCOND = False;
If CrossDown(V, MA2) Then exLCOND = True
Else exLCOND = False;

If bCond Then Buy("B");
If sCond Then Sell("S");
If exLCond Then ExitLong("EXL");
If exSCond Then ExitShort("EXS");
  
```



CCI 기본전략식 + 미국 원유 재고량 + 미국 원유 생산량

```
Param : Period(10);
Vars : sp(0), ssVol(0);
Vars : bCond(False), sCond(False), exLCond(False), exSCond(False);

ssVol = V;
sp = SignalPosition;

If CrossUp(CCI(Period), 0) Then
  Begin
    bCond = True;
    sCond = False;
  End
Else If CrossDown(CCI(Period), 0) Then
  Begin
    bCond = False;
    sCond = True;
  End;

If sp = 1 And ssVol = -2 Then exLCond = True
Else exLCond = False;

If sp = -1 And ssVol = 2 Then exSCond = True
Else exSCond = False;

If bCond Then Buy("B");
If sCond Then Sell("S");
If exLCond Then ExitLong("EXL");
If exSCond Then ExitShort("EXS");
```



다른 주기에서 CCI 기본 전략식

```
Param : Period(10);
Vars : SP(0), ExitCond(False), bCond(False), sCond(False);

sp = SignalPosition;
v99 = CCI(Period);
v1 = IntPortion(date * 0.0001);

If v1 < 2016 Then exitCond = True
Else exitCond = False;

If exitCOND Then
  Begin
    If CrossUp(v99, 0) Then Buy("B");
    If CrossDown(v99, 0) Then Sell("S");
  End;
If False = ExitCOND Then
  Begin
    If SP = 1 Then ExitLong("EXL_E");
    If SP = -1 Then ExitShort("EXS_E");
  End;
```

다른 주기에서 CCI + 미국 원유 재고량 + 미국 원유 생산량

```

Param : Period(10);
Vars : SP(0), ssVOI(0);
Vars : bCond(False), sCond(False), entryCOND(0), ExitCond(False);
ssVol = data2(V);
sp = SignalPosition;
v99 = CCI(Period);
v1 = IntPortion(date * 0.0001);
If v1 < 2016 Then exitCond = True
Else exitCond = False;
If CrossUp(v99, 0) Then
    Begin
        bCOND = True;
        sCOND = False;
    End
Else If CrossDown(v99, 0) Then
    Begin
        bCOND = False;
        sCOND = True;
    End;
If ssVOI < 0 Then entryCOND = 1
Else If ssVOI > 0 Then entryCOND = -1
Else entryCOND = 0;

If exitCOND Then
    Begin
        If entryCOND <> -1 And bCOND Then Buy("B");
        If entryCOND <> 1 And sCOND Then Sell("S");
    End;
If False = ExitCOND Then
    Begin
        If SP = 1 Then ExitLong("EXL_E");
        If SP = -1 Then ExitShort("EXS_E");
    End;

```

